¿Por qué enseñar pensamiento espacial y sistemas geométricos puede leerse como un discurso profano?

La tinta, la figura y el cuerpo, como profanación de la certeza geométrica desde la Teoría Cultural de la Objetivación y la etnomatemática.

Jorge Cotera Guerra. [1]
Montelíbano, Córdoba, Colombia
Primera edición: 5 de febrero de 2022.
Segunda edición: 5 de mayo de 2026.

1. PENSAR, ANTES QUE APRENDER.

Debo a la lectura de Alberto Martínez Boom el haber comenzado a desconfiar de la tan consolidada dupla enseñanza-aprendizaje y a tomar distancia de ella (Martínez Boom, 2003). Esa desconfianza no surgió del deseo de negar el aprendizaje ni de sustituir una palabra de moda por otra. Surgió de una pregunta más incómoda: ¿qué ocurre con la enseñanza cuando su horizonte queda reducido a comprobar si alguien aprendió aquello que previamente decidimos que debía aprender? En un texto de 2012 intenté formular esa incomodidad mediante la expresión ¡eu-ducación!, con la que quería nombrar una educación digna, practicada con dignidad, frente a lo que entonces llamé la "doctrina de los aprendizajes" (Cotera Guerra, 2012).

Con los años he preferido desplazar la atención hacia otra dupla: enseñanza-pensamiento. Parto de una constatación sencilla. El estudiante aprende aun cuando la escuela no se lo proponga y, en ocasiones, aprende precisamente aquello que la escuela no pretendía enseñarle. Mi postura frente a esto resuena con la conocida afirmación de Emilia Ferreiro según la cual los niños "tienen la mala costumbre de no pedir permiso para empezar a aprender" (Ferreiro, como se citó en Veiras, 2003). Por eso la pregunta pedagógica que más me interesa no es si los estudiantes aprenden, sino qué condiciones de la actividad escolar les permiten pensar lo que aprenden, ponerlo en relación, discutirlo, transformarlo y, llegado el caso, disentir de la forma en que les fue presentado.

Así, justamente desde una perspectiva histórico-cultural, incluso aquellas operaciones que una persona llega a realizar de manera independiente tienen una génesis social. Leontiev (1978) y, desde otro desarrollo, Radford (2006, 2021/2023), permiten comprender que las formas humanas de conciencia y pensamiento se constituyen en actividad con otros antes de aparecer como capacidades ejercidas individualmente. Lo colectivo no es, por tanto, un añadido posterior a una mente ya formada. Forma parte de las condiciones de su formación.

[1] *Licenciado en educación Matemática. Magíster en Educación. Udea. Docente catedrático e investigador en la corriente socio-histórica de la educación matemática.*

Desde ahí cobra otro sentido la oportuna expresión *praxis cogitans*, que tomo de Radford (2006, p. 107), quien la emplea para caracterizar el pensamiento como una práctica social. Pensar no consiste simplemente en almacenar información, combinarla dentro de una conciencia individual y devolverla cuando una evaluación lo exige. Pensar supone entrar en una práctica cultural en la que palabras, gestos, artefactos, preguntas, silencios, desacuerdos y formas históricas de ver se vuelven medios de una actividad compartida.

En este punto mi cercanía con la teoría de la objetivación de Radford no se debe a que ella ofrezca una nueva terminología para describir lo que siempre hicimos, sino a que desplaza de manera decisiva la pregunta: aprender un saber cultural no equivale a apropiarse privadamente de un objeto intelectual ya hecho, sino a llegar progresiva y críticamente a tomar conciencia de él en una labor conjunta.

Por eso no me interesa que los estudiantes realmente se conformen con una definición y crean que, con ella, el saber ya está terminado. Me interesa que vivan procesos de objetivación en los que aquello que parecía obvio pueda hacerse problemático y aquello que parecía estrictamente individual muestre su espesor histórico y cultural. La experiencia que relato en este texto nació precisamente de una situación de esa naturaleza. No comenzó con una teoría sobre la representación ni con una discusión sobre el esencialismo. Comenzó con dos trazos en un tablero.

2. DOS TRAZOS EN EL TABLERO

Con gran interés, en una clase con estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Alianza para el Progreso, en Montelíbano, decidí discutir las nociones de figura geométrica y cuerpo geométrico sin comenzar por una definición. Los estudiantes habían trabajado previamente ideas de dimensión, distancia, superficie y espacio, junto con sus medidas asociadas, longitud, área y volumen. El propósito de la clase no era averiguar quién podía repetir mejor una definición, sino observar qué criterios movilizaban cuando se les pedía decidir qué estaban viendo.

Dibujé en el tablero dos elementos esquemáticos, “A” y “B”. “A” era un contorno triangular. “B” era el dibujo usual con el que se representa, en perspectiva, una caja o un prisma rectangular. Luego pregunté: ¿cuál de los dos es una figura geométrica y cuál es un cuerpo geométrico? Después introduje una segunda pregunta: ¿y si ambos fueran figuras? Finalmente planteé la posibilidad que produjo mayor desconcierto: ¿y si ambos pudieran ser cuerpos geométricos?

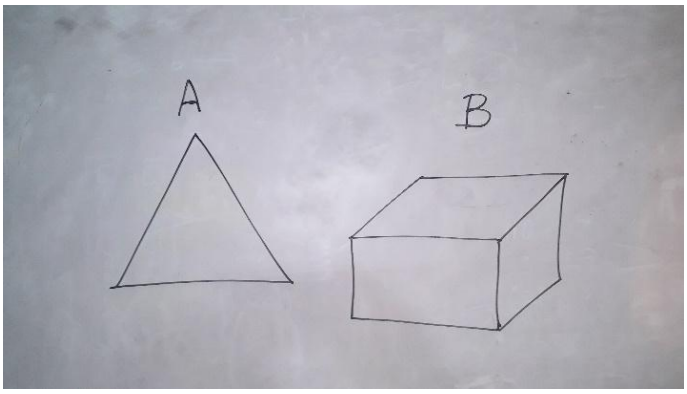


Figura 1. Elementos "A" y "B" dibujados en el tablero para introducir la discusión (fotografía del autor, 2022).

La ambigüedad era deliberada, pero no caprichosa. En aquel trabajo de maestría había formulado una idea que sigue resultándome útil: "lo que otorga el carácter de geométrico a cualquier objeto es la praxis a la que, desde el conocimiento matemático, son sometidos dichos objetos" (Cotera Guerra, 2020, p. 41). Esa formulación desplaza el problema desde la supuesta esencia geométrica de las cosas hacia la actividad en la que ciertas propiedades, relaciones y representaciones llegan a ser tratadas como geométricas. Un ladrillo no nace cuerpo geométrico, un dibujo no nace figura geométrica y una caja no deja de ser caja porque alguien la interprete como prisma. Lo geométrico aparece cuando la actividad y el discurso hacen visibles determinadas relaciones.

En la escena de "A" y "B" se superponen tres preguntas diferentes. La primera se refiere al objeto material que hay físicamente sobre el tablero: una capa de tinta. La segunda se refiere a la configuración que percibimos: un conjunto de trazos organizados visualmente. La tercera se refiere al objeto matemático o extramatemático que esa configuración puede representar: un triángulo, una caja, un prisma rectangular, una superficie o un cuerpo. Buena parte de la dificultad de los estudiantes provenía de que esos tres planos aparecían simultáneamente en la misma escena y el lenguaje cotidiano permitía pasar de uno a otro casi sin advertirlo.

Esta distinción es importante porque modifica ostensiblemente la pregunta inicial. Ya no se trata simplemente de decidir si "A" y "B" "son" figuras o cuerpos. Antes debemos preguntar: ¿qué estamos clasificando en cada momento?, ¿la tinta depositada, la imagen visible o el objeto representado? La clase empezó a hacerse interesante cuando dejamos de buscar una respuesta única y comenzamos a examinar qué hacía verdadera cada respuesta.

3. LA TINTA: CUANDO UN DIBUJO TIENE ESPESOR

Una primera manera de responder consiste en atender, naturalmente, a la materialidad del trazo. La tinta del marcador no es una entidad bidimensional. Por fina que sea, ocupa un volumen: tiene longitud a lo largo del trazo, un ancho perceptible sobre la superficie y un espesor, aunque este sea microscópico o difícil de apreciar a simple vista. Bajo ese criterio, “A” y “B” no son objetos de dos dimensiones, sino depósitos materiales tridimensionales adheridos al tablero.

Si solo atendemos a la tinta depositada, cada trazo posee ancho y espesor, además de extenderse longitudinalmente sobre el tablero. Bajo una idealización geométrica de ese relieve, cada tramo rectilíneo puede pensarse como un prisma muy delgado, de sección aproximadamente rectangular. En “A”, esos prismas se encuentran formando un contorno triangular; en “B”, se yuxtaponen siguiendo las aristas de la representación en perspectiva. En este nivel no estamos clasificando todavía el triángulo o el prisma rectangular que los trazos evocan, sino la propia materialidad del marcador. La imagen siguiente exagera deliberadamente el espesor para hacer visible lo que en el tablero real apenas puede advertirse.

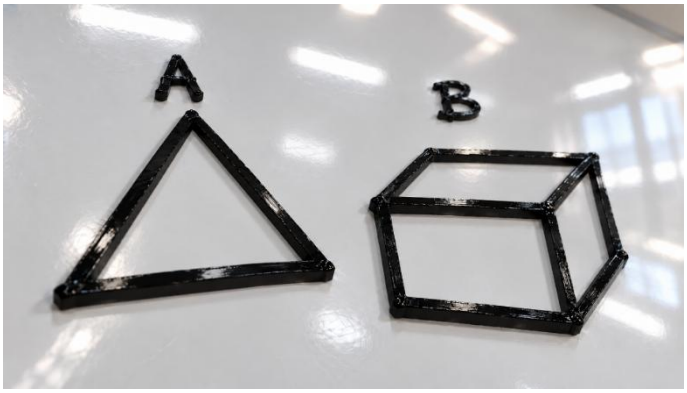


Figura 2. Recreación conceptual del relieve de la tinta sobre el tablero. El espesor aparece exagerado para hacer visible el carácter tridimensional del trazo.

Este primer criterio puede parecer, por otra parte, excesivamente físico, pero tiene una virtud pedagógica: obliga a separar el objeto matemático de su inscripción material. Una hoja de papel, por ejemplo, tiene largo, ancho y grosor. Si la clasificamos como objeto físico, se aproxima a un prisma rectangular muy delgado. Sin embargo, cuando dibujamos sobre ella un rectángulo y hablamos de una figura bidimensional, no estamos afirmando que el grafito o la tinta hayan perdido espesor. Estamos cambiando de objeto de referencia: dejamos de clasificar la materialidad del soporte o del trazo y comenzamos a hablar de una forma matemática idealizada.

Una figura bidimensional no necesita existir físicamente con cero grosor para ser concebida como figura. Si exigimos existencia física, toda inscripción visible tendrá espesor y toda pantalla, papel, tiza o marcador pertenecerá al mundo tridimensional. La bidimensionalidad corresponde al objeto geométrico ideal o a la forma en que una representación es tratada matemáticamente, no a la materia con la que esa representación se hace visible. La tinta tiene espesor; el triángulo geométrico que podemos objetivar a través de ella puede, sin embargo, concebirse en un plano.

Una ocasión de 2010, en la Institución Educativa Luis Fernando González Botero de La Apartada, prolonga esta discusión. Pregunté a varios estudiantes de noveno grado qué objeto físico de nuestro mundo poseía solo dos dimensiones. Un estudiante señaló el piso del salón. Cuando le objeté el grosor de la capa de cemento, respondió que hablaba de la superficie. Su respuesta no era un error ni una evasión: había cambiado el objeto de referencia, del cuerpo material a una superficie idealizable.

Otro estudiante propuso la sombra. Su tesis era distinta. No aislaba una superficie de un cuerpo, sino que buscaba un fenómeno en el que una forma apareciera sin el espesor evidente del objeto que la producía. Aunque una sombra física tampoco es una figura matemática en sentido estricto, su respuesta desplazó la discusión hacia lo visible y preparó el paso que necesitábamos dar: del trazo material a la imagen.

4. LA FIGURA: LO QUE VEMOS NO ES TODAVÍA EL OBJETO

Cuando dejamos de preguntar por la tinta y empezamos a atender a la configuración visible, “A” y “B” pueden tratarse como figuras bidimensionales. Ambos ocupan una superficie y ambos se nos ofrecen como contrastes perceptivos sobre el fondo homogéneo del tablero. Es en este punto, no antes, donde la teoría semio-cognitiva de Raymond Duval resulta particularmente útil. Duval (1995/1999) insiste en que los objetos matemáticos no son directamente accesibles a la percepción y que debemos distinguirlos de sus representaciones. Una figura, en su dimensión perceptiva, aparece como una organización visual sobre un soporte; su carácter matemático no reside simplemente en la mancha, sino en el discurso y las operaciones que permiten tratarla como representante de un objeto.

No rechazo con ello el marco cognitivista de Duval, pero tampoco lo adopto como fundamento general de este escrito. Lo utilizo porque nombra con precisión una dificultad que la escena del tablero hace inevitable: ver un dibujo no equivale a ver el objeto matemático. Esta preocupación tampoco es nueva en mi propio recorrido. En el trabajo de grado que realicé con Hernández Álvarez, Roche Álvarez y Vergara Atencia ya señalábamos que, “tratándose de objetos construidos colectivamente y a través de un proceso histórico y epistemológico, poseen un carácter cultural y no meramente individual” (Cotera Guerra et al., 2011, p. 33). Mi trabajo posterior sobre la objetivación de la perpendicularidad profundizó esa idea al sostener que incluso la percepción se encuentra atravesada por formas sociohistóricas de vida (Cotera Guerra, 2020).

Con este segundo criterio, “A” y, a su vez, “B” son dos configuraciones bidimensionales sobre el tablero. Sin embargo, no producen el mismo efecto representacional. El contorno de “A” ofrece los indicios convencionales suficientes para que lo leamos como representación de un triángulo en el plano. “B”, en cambio, utiliza recursos gráficos aprendidos culturalmente, líneas oblicuas, paralelismos, superposición de caras, para hacernos leer profundidad donde físicamente solo hay una superficie. La imagen es bidimensional; lo representado se interpreta como tridimensional.

Una vez más recurro a un autor que no se inscribe necesariamente en la tradición histórico-cultural. La noción de concepto figural de Fischbein (1993) se formula desde la psicología cognitiva: los objetos geométricos serían entidades mentales que articulan propiedades conceptuales y componentes figurales, y la tensión entre ambos se describe como asunto de la mente del estudiante. Con todo, Fischbein advierte que las teorías de procesamiento de información resultan insuficientes para explicar cómo se entrelazan lo conceptual y lo visual en el razonamiento geométrico (Fischbein, 1993, como se citó en Chumachenko et al., 2025), y sostiene que construir conceptos figurales no es un efecto espontáneo de los cursos habituales de geometría (Fischbein, 1993, p. 156, como se citó en Fujita et al., 2004). Esas dos salvedades dejan abierta una puerta que este artículo cruza desde su propio marco: la lectura histórico-cultural, que no atribuye ese entrelazamiento a una arquitectura mental individual, sino a formas de ver históricamente constituidas y aprendidas en la actividad compartida.

En esa dirección, Chumachenko et al. (2025), siguiendo a Vygotski, tratan la percepción geométrica como una función psicológica superior culturalmente organizada. Desde esa convicción, que sí es la mía, se precisa otra tensión. En “B”, la percepción de una “caja” no procede de una tercera dimensión material presente en el dibujo, sino de una forma culturalmente aprendida de interpretar determinados trazos. Un estudiante que reconoce un prisma rectangular en “B” no está descubriendo una profundidad escondida en el tablero; está movilizando una gramática de representación que la cultura matemática y escolar ha ido produciendo, y de la que se apropia en la labor conjunta del aula.

Con esta distinción pueden organizarse tres momentos de la discusión. En el primero, si clasificamos la inscripción material, “A” y “B” son cuerpos físicos porque la tinta tiene volumen. En el segundo, si clasificamos la configuración que aparece sobre la superficie, “A” y “B” pueden tratarse como imágenes bidimensionales. En el tercero, si clasificamos los objetos geométricos representados, “A” remite a un triángulo y “B” a un cuerpo tridimensional representado en el plano. Las tres afirmaciones pueden sostenerse sin que una anule las otras, siempre que se haga explícito el nivel y el criterio desde los cuales se habla.

Fue precisamente ese desplazamiento el que algunos estudiantes de mi clase continuaban encontrando difícil. Para intentar hacerlo visible recurrí a un pendón que estaba colgado en el aula durante la pandemia por SARS-CoV-2. En él aparecía dibujado un envase atomizador. Pregunté qué era: ¿una figura o un cuerpo? Las respuestas reprodujeron la misma tensión. Algunos dijeron que era una figura porque se trataba de

pintura sobre una superficie; otros insistieron en que la capa de pintura tenía espesor y, por tanto, era un cuerpo. Finalmente apareció una tercera formulación: era una figura que representaba un cuerpo.



Figura 3. Discusión con estudiantes sobre la diferencia entre imagen, superficie y cuerpo (fotografía del autor, 2022).

Ese movimiento, de la tinta al dibujo y del dibujo al objeto representado, permite comprender mejor el papel de la mediación semiótica descrita por Bartolini Bussi y Mariotti (2008). El triángulo, el piso, la sombra y el envase no fueron ejemplos acumulados al azar. Cada uno funcionó como artefacto dentro de una actividad discursiva y fue adquiriendo, en la interacción, la función de signo puente entre significados cotidianos y significados matemáticos. Lo decisivo no estaba dentro de una mente individual que "convertía" representaciones en privado, sino en el trabajo de conexión que profesor y estudiantes hacíamos públicamente con esos signos.

En este punto, la teoría de la objetivación de Radford (2021/2023) permite comprender lo que la experiencia muestra. La labor conjunta no consistió en conducir a los estudiantes hacia una respuesta que yo poseía desde el principio, sino en hacer explícitos los criterios con los que estábamos viendo, nombrando y clasificando. El saber geométrico apareció entonces como una manera cultural de atender a ciertas relaciones, no como una propiedad escondida dentro del dibujo esperando ser descubierta.

5. LÓGICA, CRITERIOS Y ESENCIALISMO

El episodio de “A” y “B” no exige negar, por ejemplo, la lógica aristotélica, ni tratar el principio de no contradicción como un error. En su alcance clásico, dicho principio impide atribuir y negar lo mismo de lo mismo, al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. En nuestra escena los respectos cambian: el depósito material de tinta es tridimensional; la configuración visual puede tratarse como bidimensional; y el objeto representado puede pertenecer a una u otra clase geométrica según el caso. Las afirmaciones no se anulan porque no predican exactamente lo mismo del mismo objeto bajo idéntico criterio.

La cuestión crítica aparece en otro plano. Una tradición lógica legítima dentro de su dominio puede adquirir una posición hegemónica y comenzar a operar como si fuese la única gramática admisible para pensar. En ciertos usos escolares y culturales de la racionalidad occidental, la exigencia de distinguir puede convertirse en exigencia de fijar identidades; las categorías se presentan como si debieran excluirse siempre entre sí, y la simultaneidad, la ambigüedad o la coexistencia de perspectivas se reciben de entrada como defectos del pensamiento. No atribuyo este efecto como consecuencia necesaria de la lógica aristotélica. Me interesa su recepción histórica y política cuando una forma particular de ordenar lo real se universaliza y desplaza otras maneras de establecer relaciones, complementariedades y tensiones.

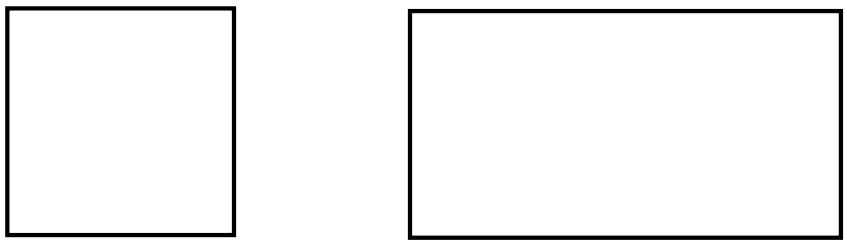
Una advertencia de Hegel en el Prefacio de la *Fenomenología del espíritu* ayuda a nombrar este hábito. Hegel describe cómo suelen pensarse lo verdadero y lo falso: como “pensamientos determinados […] que se tienen por esencias propias […] de tipo estático, de los que uno se pone fijamente aquí y el otro allí, aislados y sin comunidad entre ellos” (Hegel, 1807/2009, p. 141). Frente a ello afirma que la verdad “no es como una moneda acuñada, que se le dé ya completa y hecha, y que se la pueda recoger y almacenar así tal cual” (p. 141). Hegel habla de lo verdadero y lo falso, no de figuras geométricas, y en este pasaje tampoco nombra a Aristóteles; la analogía es mía, pero describe con precisión la disposición que aquí interesa: tratar las categorías como esencias fijas, aisladas y sin comunidad entre sí.

Debo advertir, sin embargo, que Hegel no sería un aliado cómodo para la geometría escolar. Para él, el conocimiento matemático es el modelo mismo de lo que se queda quieto: en su resultado “la prueba ha pasado ya y ha desaparecido” (Hegel, 1807/2009, p. 144), y el espacio, su materia, es un “elemento vacío, muerto” donde las diferencias se vuelven “estáticas y carentes de vida” (p. 146). Lo que Hegel le reprocha a la matemática de su tiempo es lo que yo le reprocho a la escuela con sus figuras: presentar el resultado y borrar el movimiento que lo produjo. Marx lo dice a propósito del trabajo: “Lo que en el trabajador aparecía bajo la forma de movimiento, aparece ahora en el producto como atributo en reposo, bajo la forma del ser” (Marx, 1867/2010, p. 219). El objeto geométrico es ese atributo en reposo. En mi tesis lo formulé así: “si bien el objeto es trabajo objetivado, el objeto es quietud; mientras que la objetivación, es movimiento” (Cotera Guerra, 2020, p. 52), y entendí la perpendicularidad como “conocimiento cristalizado, cultural e históricamente producido” (p. 36). Quien enseña la figura como

una esencia dada olvida el trabajo cultural que la constituyó, es decir, abandona su historia.

El mismo Prefacio ofrece una herramienta más fina para el problema del “es”. Hegel sostiene que la naturaleza del enunciado, “que incluye en sí la diferencia entre sujeto y predicado, queda destruida por la oración especulativa” (Hegel, 1807/2009, p. 164). Su ejemplo es “Dios es el ser”: allí el predicado no se pega al sujeto como un accidente, sino que es su sustancia, y el sujeto “se deshace en su fluir a él” (p. 164), de modo que deja de ser “un sujeto firme y fijo” (p. 165). La escuela suele enseñar el “es” de otro modo: como un veredicto que une un sujeto quieto con una propiedad igualmente quieta, o que los confunde como idénticos. Hegel invita a leerlo como movimiento, y esa lectura es la que intento llevar a la geometría. Es una extrapolación mía; él pensaba en proposiciones filosóficas y en el mismo Prefacio separa la naturaleza de las verdades matemáticas de la de las verdades filosóficas (p. 143). Pero permite plantear la cuestión sin buscar la esencia de las figuras: lo que se discute es qué hacemos cuando decimos “A es B”.

El ejemplo escolar del cuadrado y el rectángulo permite advertir lo que está en juego. Un cuadrado es un rectángulo si “rectángulo” nombra el conjunto de cuadriláteros con cuatro ángulos rectos y “cuadrado” una subclase que añade igualdad de lados. En otros usos escolares, sin embargo, ambas palabras se presentan como categorías mutuamente excluyentes. La dificultad no se resuelve buscando una esencia visible del cuadrado, sino haciendo explícito el sistema de clasificación, las relaciones de inclusión que establece y el propósito para el cual se está utilizando.



Rectángulo cuadrado. Rectángulo no cuadrado.

En geometría euclidiana, todo cuadrado es un rectángulo, pero no todo rectángulo es cuadrado.

Figura 4. Rectángulo cuadrado y rectángulo no cuadrado en geometría euclidiana.

Desde ahí cobra sentido la crítica al esencialismo. Quien enseña el cuadrado como una esencia dada olvida el trabajo cultural que lo constituyó como cuadrado. El problema no está en que una definición identifique propiedades o establezca límites, sino en olvidar que nuestras categorías tienen historia, condiciones de uso y criterios de inclusión, y tratarlas como si fueran rasgos naturales que las cosas portaran por sí mismas. Desde una perspectiva histórico-cultural, ver geométricamente ya supone haber aprendido qué diferencias atender, qué semejanzas privilegiar, qué invariantes conservar y qué transformaciones aceptar.

Esta es, a mi juicio, una diferencia importante entre enseñar definiciones y enseñar pensamiento. La definición puede ser necesaria, pero no debe funcionar como clausura prematura. Una definición que llega antes de la pregunta corre el riesgo de convertirse en el centro fijo desde el cual toda observación posterior será juzgada. Una definición que aparece después de que los criterios han sido puestos en tensión puede operar, en cambio, como una herramienta para organizar un problema que el estudiante ya ha comenzado a habitar.

En este punto adquiere sentido el término “profano”. No lo empleo para oponer ciencia y religión ni para sugerir que el conocimiento matemático carece de rigor, sino para nombrar una operación pedagógica: retirar provisionalmente del centro aquello que suele presentarse como incuestionable y devolverlo al espacio de la discusión.

6. PROFANAR EL CENTRO

Mircea Eliade (1957/1981) describe lo sagrado como aquello que irrumpe en un espacio homogéneo y funda un centro, una orientación, un punto privilegiado desde el cual el mundo adquiere orden. Su noción de hierofanía y la imagen del axis mundi pertenecen a una fenomenología de la religión que no adopto aquí como teoría de la educación matemática, pero sí me interesa, de manera más limitada, su potencia metafórica.

En una enseñanza geométrica centrada exclusivamente en la definición previa, la definición puede funcionar como ese punto privilegiado. Antes de que el estudiante mire, compare o argumente, ya se le ha dicho desde dónde debe mirar. “A” es un triángulo; “B” es un prisma. El ejercicio posterior se limita a reconocer en las imágenes lo que el discurso ya fijó.

Grosfoguel (2008) recuerda que Descartes entendía lo universal “como un conocimiento eterno más allá del tiempo y el espacio, es decir, equivalente a la mirada de Dios” (p. 201). Esa mirada tiene una condición de posibilidad que el propio autor nombra: el solipsismo. “Sin solipsismo no hay mito de un sujeto con racionalidad universal que se confirma a sí mismo como tal” (p. 202).

En un fragmento de conferencia, disponible en mi canal de YouTube, lo precisa: ese conocimiento sería “el punto de vista de todos los puntos de vista”, y para reclamarlo hay que aislar al individuo de las relaciones sociales con otros y hablar de un método solipsista, un monólogo interior de preguntas y respuestas (Grosfoguel, 2015, 2:06-2:46).

Una definición que se enuncia sin interlocutor y no admite réplica se parece, a escala de aula, a esa estructura: es un centro que no se muestra como punto de vista. Frente a un centro así, cualquier ejercicio pedagógico, por más cuidado que ponga, resulta profano: opera desde un lugar y no desde ninguno.

La escena de “A” y “B” procedió al contrario. Durante un momento retiramos el centro y permitimos que diferentes criterios compitieran. El espacio conceptual se volvió profano en el sentido de que ningún punto de vista estaba asegurado de antemano por una autoridad invisible.

Esta profanación no implica que cualquier respuesta valga. Algunas razones son mejores que otras y algunas clasificaciones son incorrectas respecto del criterio que dicen utilizar. Lo que cambia es la fuente de su legitimidad. La respuesta no vale porque coincide con la palabra del profesor, sino porque puede justificarse dentro de un marco explícito y resistir las objeciones de otros. El rigor no desaparece; cambia de lugar. Pasa de la obediencia a la argumentación.

Una experiencia familiar me ayudó hace años a pensar el problema de aquello que conocemos sin tenerlo delante. Cuando mi hija menor tenía cinco años me preguntó si los unicornios existían. Le respondí que sí y, cuando quiso saber por qué nunca había visto ninguno, le dije que existían en un mundo especial que nosotros no podíamos ver. Años después me preguntó por Dios y repetimos, casi palabra por palabra, la misma conversación. La anécdota conserva para mí una intuición: una parte decisiva de la vida humana transcurre entre objetos, ideas y significados que no se reducen a lo que aparece inmediatamente ante los ojos.

Los objetos matemáticos pertenecen de manera radical a ese problema. Desde los primeros grados enseñamos al niño a llamar “cinco” a una grafía. Más adelante aprende que V puede cumplir la misma función en otro sistema de numeración, que 10/2 expresa también cinco y que la raíz cuadrada positiva de 25 conduce al mismo número. Ninguna de esas marcas es el número cinco. Son formas de hacerlo presente en una práctica. La confusión entre representación y objeto no es un error menor de vocabulario; puede organizar toda una forma de enseñanza.

La tradición racionalista occidental ofrece un episodio especialmente sugerente en este punto. En su estudio introductorio a *Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas*, Peña (1977), traductor de la edición que sigo, señala que la certeza matemática y la certeza teológica se apoyan mutuamente en el proyecto cartesiano: la claridad y distinción de las evidencias matemáticas participa en la rehabilitación de la certeza amenazada por la hipótesis del genio maligno. Lo formula con una imagen elocuente:

> *Recuérdese que la claridad y distinción, propia de las evidencias matemáticas, era precisamente lo que, al ser puesto en duda por la hipótesis devastadora del genio maligno, necesitaba ser rehabilitado, y la prueba de la existencia de Dios tiende a lograr esa rehabilitación. Pero Descartes está diciéndonos que, si la prueba de Dios es convincente, es porque resulta ser “clara y distinta”; más aún, como ejemplo para “aclarar” la cuestión, dice, inmediatamente después de lo que acabamos de transcribir, que, investigando con diligencia, hallaré que “en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la base es igual a la suma de los*

> *cuadrados de los otros dos lados", lo mismo que, investigando con diligencia y apartando prejuicios, hallo que la existencia de Dios está unida, clara y distintamente, a su esencia. (Peña, 1977, p. XXXI)*

Mi interés no es convertir a Descartes en causa remota de todo esencialismo escolar, sino señalar una genealogía intelectual en la que verdad, certeza y fundamento tienden a buscar un centro último. Si el episodio de "A" y "B" tiene algún alcance más allá de la geometría escolar, aparece aquí. Enseñar pensamiento exige que el estudiante pueda preguntar también por ese centro: quién lo fijó, con qué lenguaje, para resolver qué problema, dentro de qué tradición y con qué consecuencias. Esta pregunta conduce de manera natural a la dimensión cultural del conocimiento matemático.

7. DE UNA MATEMÁTICA SIN APELLIDOS A LAS MATEMÁTICAS DE UNA CULTURA

Emmanuel Lizcano (2006) formula una provocación que ayuda a continuar el argumento sin abandonar el terreno matemático. Lo que solemos llamar simplemente "matemáticas" nació también en un lugar y entre unas gentes (pp. 196-197): las de una tribu particular, histórica y culturalmente situada, cuyas matemáticas lograron imponerse como "la matemática", en singular, y dejar a las demás prácticas ante la alternativa de parecerse a ella o de no ser consideradas matemáticas en absoluto (p. 190). Esta tesis no exige negar la validez de la matemática académica ni reducirla a costumbre local. Exige preguntar por el proceso mediante el cual una forma histórica de producir y organizar saber llega a aparecer como si careciera de historia.

Lizcano recuerda la pregunta de un niño que todavía podía preguntarse por qué una cosa y su contraria no podían darse a la vez (2006, p. 203). Esa pregunta se parece a la incomodidad que produjo "A" y "B", pero ahora puedo formular con más cuidado la relación. El interés no está en celebrar la contradicción por sí misma, sino en reconocer que distintas culturas han elaborado modos diferentes de ordenar oposiciones, complementariedades, inclusiones y coexistencias. Algunas buscan excluir; otras relacionan; otras sostienen tensiones sin resolverlas en una síntesis.

Ahora bien, para los que tratan de señalar que esta manera de controvertir lo "sagrado" es una tendencia que insiste en convertir el pensamiento oriental en una reserva exótica de metáforas, propongo mirar con cierta primacía hacia un contexto cultural más cercano, y quizá más prometedor, si de intentar profanaciones se trata.

En el territorio zenú (Cenú), las prácticas asociadas al trenzado de la caña flecha muestran que contar, ordenar, repetir, variar y producir configuraciones geométricas forman parte de un saber cultural que no necesita presentarse a sí mismo con las categorías de la matemática escolar para poseer regularidad y estructura. Según Villadiego (1984, como se citó en Paternina Suárez, 2023), se observan progresiones en

el número de pares de fibras y una nomenclatura propia para las “pintas” del sombrero vueltiao, vinculadas con animales y elementos del entorno.

No sostengo que de esas prácticas pueda deducirse directamente una teoría escolar de las figuras geométricas. Ese sería otro modo de colonización, ahora realizado por la escuela, que traduciría todo saber cultural a las categorías que ya conoce. Me interesa otra cosa: reconocer que los criterios con los que una comunidad distingue, nombra y organiza formas no son un residuo anterior a la matemática, sino parte de la actividad humana de producir regularidades y sentidos.

En ese mismo horizonte local, Fals Borda (1986, p. 23B) configura la identidad de Ninha-Thi, deidad bisexual del pueblo zenú. No la tomo como demostración de una tesis lógica sobre “A” y “B”, sino como una metáfora cultural de una unidad que puede sostener diferencias sin necesidad de borrarlas. Su interés para esta reflexión está en mostrar que la coexistencia de atributos que una clasificación separa de inmediato puede organizarse de otra manera dentro de un universo simbólico distinto.

La noción aymara de ch'ixi, trabajada por Silvia Rivera Cusicanqui (2010), ofrece una formulación conceptual particularmente cercana a esta idea. Ch'ixi nombra una coexistencia en la que elementos contrastantes permanecen juntos sin fundirse en una síntesis que elimine sus diferencias. La imagen del gris jaspeado, compuesto por puntos negros y blancos que a cierta distancia parecen mezclarse pero conservan su diferencia, resulta más útil para mi argumento que la apelación general a una “lógica paradójica”. “A” y “B” no son ch'ixi en un sentido antropológico estricto, pero la metáfora ayuda a pensar una pedagogía que tolere la tensión entre niveles de lectura sin apresurarse a reducirlos a uno solo.

Incluso, esas otras formas de pensar las tensiones que resuenan desde el oriente, como el yin y el yang, tal como aparecen en la numerología china analizada por Lizcano (2006), tienen sus propios paralelos en una cosmogonía más cercana, como la concepción de Ometeotl como dios dual estudiada por León-Portilla (1999). Ahora, si bien estas tradiciones pueden leerse como elaboraciones culturales en las que la oposición no siempre conduce a una exclusión absoluta, conviene evitar equivalencias fáciles entre tradiciones distintas, dado que no constituyen expresiones de una misma doctrina universal. Precisamente por eso interesan: muestran que la humanidad ha producido más de una gramática para pensar la relación entre unidad y diferencia.

La crítica de Dussel (1994) al relato de 1492 ayuda a comprender por qué esta pluralidad fue tantas veces leída desde un único centro. La modernidad europea no se limitó a encontrarse con otras culturas; se atribuyó con frecuencia la potestad de clasificarlas desde su propio horizonte y de convertir ese horizonte en medida de lo humano. En educación matemática el riesgo persiste cuando hablamos de “la matemática” como si las condiciones históricas y culturales de su producción fueran irrelevantes.

Volver a “A” y “B” después de este recorrido permite ver la escena como un problema pedagógico y epistemológico: ¿podemos enseñar a los estudiantes a sostener provisionalmente más de un criterio, compararlos, reconocer sus alcances y decidir cuándo uno resulta más pertinente que otro? La pregunta no requiere buscar una cosmogonía que convierta al dibujo en figura y cuerpo al mismo tiempo. Exige reconocer que la formación del pensamiento también consiste en hacer visibles los marcos desde los cuales clasificamos y en comprender que la hegemonía de un marco no equivale, por sí sola, a su necesidad universal. Esa capacidad es más exigente que repetir una definición y más rigurosa que declarar que todas las respuestas son igualmente válidas.

8. PEDAGOGÍA DE LA COMPAÑÍA

Enseñar pensamiento espacial como profanación de la certeza geométrica no significa destruir las definiciones, relativizar sin límite los conceptos o convertir la clase en una conversación donde cualquier afirmación vale. Significa cambiar el orden de las operaciones. En vez de comenzar por la definición para pedir después reconocimiento, podemos comenzar por una situación que obligue a distinguir, argumentar y hacer explícitos los criterios; la definición aparece entonces como condensación de relaciones que ya han comenzado a ser pensadas.

La escena de “A” y “B” enlaza con una preocupación que en 2012 nombré como eu-ducación. El prefijo eu pretendía nombrar lo bueno y lo digno, pero depositaba el peso de la propuesta en un calificativo de la educación. Hoy la expresión “pedagogía de la compañía” me permite desplazar el centro hacia la relación que construimos cuando enseñamos. La imagen etimológica de compartir el pan, asociada a la idea de compañía, resulta sugerente porque no describe una esencia del sujeto que educa, sino un vínculo sostenido con otros.

Encuentro en esta relación un parentesco con la labor conjunta de Radford (2021/2023). Profesor y estudiantes no ocupan posiciones idénticas ni poseen las mismas responsabilidades, pero participan de una actividad en la que el saber no debería funcionar como propiedad privada del maestro. El profesor organiza, pregunta, introduce artefactos, aporta lenguaje, tensiona respuestas y exige razones. El estudiante no es un recipiente ni un cliente del conocimiento. Es un sujeto que participa en la producción de formas de atención, argumentación y conciencia.

La pedagogía de la compañía tampoco significa ausencia de conflicto. Acompañar puede exigir interrumpir una certeza, contradecir una respuesta, mostrar una inconsistencia o sostener una pregunta más tiempo del que resulta cómodo. La compañía que interesa aquí no es la del consenso permanente, sino la de una labor en la que el desacuerdo puede ser trabajado sin convertirse de inmediato en error moral o incapacidad intelectual.

Tal vez por eso sigo encontrando fértil la palabra profano. Profanar la certeza geométrica no es despreciar el conocimiento. Es devolverlo al uso común, a la mesa en la que puede

tocarse, discutirse, compararse y justificarse. La tinta vuelve a ser tinta; la figura, figura; el cuerpo, cuerpo; y cada una de esas palabras deja de funcionar como etiqueta automática para convertirse en una pregunta por el criterio desde el cual estamos hablando.

Si la enseñanza logra algo de esto, entonces el episodio de "A" y "B" deja de ser una curiosidad sobre dibujos y dimensiones. Se convierte en una pequeña escena de educación matemática en la que los estudiantes pueden aprender que pensar consiste también en saber desde dónde se afirma algo, qué objeto se está tomando como referencia y qué otras lecturas siguen siendo posibles. No se trata de enseñarles que todo es relativo. Se trata de enseñarles que ninguna afirmación rigurosa está completa mientras permanezcan ocultos sus criterios.

9. REFERENCIAS

Bartolini Bussi, M. G., y Mariotti, M. A. (2008). Semiotic mediation in the mathematics classroom: Artefacts and signs after a Vygotskian perspective. En L. D. English, M. G. Bartolini Bussi, G. A. Jones, R. A. Lesh, B. Sriraman, y D. Tirosh (Eds.), *Handbook of international research in mathematics education* (2.ª ed., pp. 746-783). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203930236.ch28

Chumachenko, D., Shvarts, A., Dreneva, A., y Krichevets, A. (2025). Eye movements in the development of geometric shape recognition: From sensory-motor processes to theoretical perception. *Educational Studies in Mathematics, 118*, 529-554. https://doi.org/10.1007/s10649-024-10298-5

Cotera Guerra, J. A. (2012, 27 de abril). La eu-ducación: ¿La práctica de la buena educación o la doctrina de los aprendizajes? https://jorgecotera.github.io/La%20Eu-ducacion%20-%20La%20practica%20de%20la%20Buena%20Educacion%20o%20la%20Doctrina%20de%20los%20Aprendizajes.pdf

Cotera Guerra, J. A. (2020). *Objetivación del concepto de perpendicularidad en figuras y cuerpos geométricos por estudiantes de quinto grado* [Tesis de maestría, Universidad de Antioquia]. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/server/api/core/bitstreams/9dfe99d2-d494-4faf-bcaa-92894d31a79b/content

Cotera Guerra, J. A., Hernández Álvarez, J. A., Roche Álvarez, L. F., y Vergara Atencia, J. E. (2011). *Las representaciones semióticas en la aprehensión y comprensión de los objetos geométricos* [Trabajo de grado, Universidad de Antioquia]. https://www.calameo.com/read/002752003818976a3adfc

Dussel, E. (1994). *1492: El encubrimiento del otro: Hacia el origen del mito de la modernidad*. Plural Editores.

Duval, R. (1999). *Semiosis y pensamiento humano: Registros semióticos y aprendizajes intelectuales* (M. B. Vega Restrepo, Trad.). Universidad del Valle. (Obra original publicada en 1995)

Eliade, M. (1981). *Lo sagrado y lo profano* (L. Gil Fernández, Trad.). Labor. (Obra original publicada en 1957)

Fals Borda, O. (1986). *Historia doble de la Costa: Vol. 4. Retorno a la tierra*. Carlos Valencia Editores.

Fischbein, E. (1993). The theory of figural concepts. *Educational Studies in Mathematics, 24*(2), 139-162. https://doi.org/10.1007/BF01273689

Fujita, T., Jones, K., y Yamamoto, S. (2004, 4-11 de julio). *Geometrical intuition and the learning and teaching of geometry* [Ponencia]. 10th International Congress on Mathematical Education (ICME-10), Topic Study Group 10, Copenhague, Dinamarca. https://eprints.soton.ac.uk/14687/1/Fujita_Jones_Yamamoto_ICME10_TSG10_2004.pdf

Grosfoguel, R. (2008). Hacia un pluri-versalismo transmoderno decolonial. *Tabula Rasa*, (9), 199-215.

Grosfoguel, R. [Jorge Cotera]. (2015, 23 de mayo). *Solipsismo* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=swjtWI0_XJE

Hegel, G. W. F. (2009). *Fenomenología del espíritu* (M. Jiménez Redondo, Ed. y Trad.; 2.ª ed. rev.). Pre-Textos. (Obra original publicada en 1807)

León-Portilla, M. (1999). Ometeotl, el supremo dios dual, y Tezcatlipoca “Dios Principal”. *Estudios de Cultura Náhuatl, 30*, 133-152. https://nahuatl.historicas.unam.mx/index.php/ecn/article/view/9201

Leontiev, A. N. (1978). *Actividad, conciencia y personalidad*. Ediciones Ciencias del Hombre.

Lizcano, E. (2006). Las matemáticas de la tribu europea: Un estudio de caso. En *Metáforas que nos piensan: Sobre ciencia, democracia y otras poderosas ficciones* (pp. 185-204). Ediciones Bajo Cero; Traficantes de Sueños.

Martínez Boom, A. (2003). La enseñanza como posibilidad del pensamiento. En O. L. Zuluaga Garcés, A. Echeverri Sánchez, A. Martínez Boom, H. Quiceno Castrillón, J. Sáenz Obregón, y A. Álvarez Gallego, *Pedagogía y epistemología* (pp. 185-213). Cooperativa Editorial Magisterio. https://www.albertomartinezboom.com/escritos/libros/2003_Pedagogia_y_epistemologia.pdf

Marx, K. (2010). *El capital: Crítica de la economía política* (Vol. 1). Siglo XXI Editores. (Obra original publicada en 1867)

Paternina Suárez, J. (2023). *Integración del saber ancestral del pueblo Zenú en la enseñanza y aprendizaje de operaciones matemáticas* [Diplomado de profundización para grado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. Repositorio Institucional UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/58598

Peña, V. (1977). Introducción. En R. Descartes, *Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas* (pp. XI-XLVI). Alfaguara.

Radford, L. (2006). Elementos de una teoría cultural de la objetivación. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 9*(Número especial), 103-129. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33509906

Radford, L. (2023). *La teoría de la objetivación: Una perspectiva vygotskiana sobre saber y devenir en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas*. Ediciones Uniandes. (Obra original publicada en 2021). https://doi.org/10.51570/Educ202312

Rivera Cusicanqui, S. (2010). *Ch'ixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Tinta Limón; Retazos.

Veiras, N. (2003, 29 de septiembre). No es un pecado capital cometer un error de ortografía. *Página/12*. https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-26092-2003-09-29.html